استدامة شريان الحياة

استراتيجيات ترشيد مياه النيل وآليات الحماية الذكية من التلوث

اعداد

مؤمن محمد فوزي أحمد صقر	كهرباء اتصالات	24170124
اشرقت عبدالهادي ابوعجيلة الدفراوي	ميكانيكا	24170035
أحمد محمد إبراهيم غالي	كهرباء باور	24170220
ايه محمد مهدي العو	ميكانيكا	24170232
إبراهيم محمد إبراهيم السنهوري	كهرباء باور	24170009
ندى عبدالحميد رجب عبدالحميد	كهرباء اتصالات	24170185

محمد سمير خميس مصطفى	كهرباء اتصالات	24170141
آية صفوت محمد مشالي	كهرباء اتصالات	24170003
آلاء محمد خليفة	مدني	24170001
آمال مصطفى جمعه عبده	كهرباء اتصلات	24170005
رشا نجاح بسيوني الشربيني	ميكانيكا	23170004
منة الله حسن أحمد محمد بدر الدين	كهرباء اتصالات	24170182

تحت اشراف كلية الهندسة جامعة دمنهور

د/ عماد الحوت

د/ محمد عبده

الواقع المائي في مصر (2024-2026)

تواجه مصر تحدي "الندرة المائية الحادة" مع وصول نصيب الفرد إلى مستويات حرجة تقترب من حد الشح المطلق.

530

نصيب الفرد (2025) / 3م

54B

حجم العجز (متر مكعب المائي)

114B

إجمالي (متر مكعب الاحتياجات)

** تقديرات مبنية على بيانات وزارة الموارد المائية والري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.*

المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع

- **الهدف:** تقليل الفاقد من المياه الناتج عن التسرب والبخر بنسبة تصل لـ 10%.
- **الإنجاز:** استهداف تأهيل 20 ألف كم، تم الانتهاء من ~7500 كم بنهاية 2024.
- **العائد الهندسي:** تحسين سرعة تدفق المياه، ضمان وصول المياه لنهايات الترع، وتقليل تكاليف التطهير.
- **التكلفة:** استثمارات تتجاوز 80 مليار جنيه مصري للمرحلة الأولى والثانية.

من الغمر إلى التنقيط :كفاءة نظم الري

النتائج الفعلية للتحول(2025)

مليون فدان في الأراضي القديمة، مع زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 4مليار متر مكعب سنوياً عند اكتمال تحويل 5-3توفير ما يقارب 25%.

محطات المعالجة العملاقة

محطة بحر البقر والحمام

تعد مصر الرائدة عالمياً في إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي المعالج.

- **محطة بحر البقر:** الأكبر عالمياً بطاقة 5.6 مليون م3/يوم.
- **محطة الحمام:** طاقة 7.5 مليون م3/ يوم لخدمة مشروع الدلتا الجديدة.
- **التقنية:** معالجة ثلاثية متقدمة تجعل المياه مطابقة للمعايير البيئية العالمية.

التشريعات والملوثات :حماية النيل

القانون المنظم	المصدر الرئيسي	نوع التلوث
(2مادة) 1982لسنة 48قانون	مصانع الكيماويات والورق والسكر	الصرف الصناعي
2021لسنة 147قانون الموارد المائية	المبيدات والأسمدة الكيماوية	الصرف الزراعي
2023تعديلات اللائحة التنفيذية	المدن والقرى غير المخدومة بالصرف	الصرف البلدي
2020لسنة 202قانون تنظيم إدارة المخلفات	البلاستيك والمخلفات المنزلية	المخلفات الصلبة

IoTتقنيات الـ: المنظور الهندسي

مستشعرات ذكية

شبكات WSN لقياس (pH, Turbidity, DO) بشكل لحظي ودقيق.

بروتوكولات الاتصال

استخدام تقنيات LoRaWAN وNB-IoT لنقل البيانات في المناطق النائية.

المعالجة السحابية

تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ ببقع التلوث.

تصميم نظام الإنذار المبكر(EWS)

يتكون النظام الهندسي المقترح من ثلاث طبقات أساسية:

1. **طبقة الإدراك:** مستشعرات كيميائية وبيولوجية مغمورة.
2. **طبقة النقل:** شبكة اتصالات لاسلكية مؤمنة.
3. **طبقة التطبيقات:** لوحة تحكم (Dashboard) تطلق إنذارات فورية عند تجاوز الحدود القانونية للتلوث.

كشف التلوث اللحظي

التحليل التقني للمستشعرات:

تعتمد التقنيات الحديثة على مستشعرات الكتروكيميائية (Electrochemical) ومستشعرات بصرية (Optical) للكشف عن:

- **المعادن الثقيلة:** الرصاص والزئبق والكروم الناتج عن الصرف الصناعي.
- **المبيدات:** بقايا الفوسفات العضوي في الصرف الزراعي.
- **البكتيريا:** الكشف عن بكتيريا القولون (E.coli) عبر تقنيات الفلورة اللحظية.

تنبيه ذكي

عند رصد تلوث كيميائي، يقوم النظام آلياً بإغلاق مآخذ محطات مياه الشرب القريبة وتنبيه غرفة عمليات وزارة الري في أقل من 30 ثانية.

التوصيات وخارطة الطريق

تشريعياً

تفعيل مواد القانون 147 لسنة 2021 الخاصة بالصرف الصناعي بشكل صارم وربطها بالتراخيص.

تقنياً

التوسع في نشر محطات الرصد IoT الذكي على طول مجرى النيل وفروعه (دمياط ورشيد).

هندسياً

دمج أنظمة الري الحديث مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين جدولة الري وتوفير المياه.

المراجع والمصادر(APA 7th)

- وزارة الموارد المائية والري. (2024). *التقرير السنوي حول تقدم مشروعات تبطين الترع والتحول للري الحديث*. القاهرة، مصر.
- القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- Hassan, M., et al. (2025). *IoT-Based Water Quality Monitoring Systems for the Nile River: Engineering Challenges and Solutions*. Journal of Environmental Engineering & Technology.
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. (2024). *نشرة الموارد المائية والري في مصر: المؤشرات والآفاق*.

شكراً لكم

والحفاظ عليه مسؤولية هندسية ووطنية ..النيل أمانة

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات التقنية:

research@nile-sustainability.eg

Image Sources

https://water.fanack.com/wp-content/uploads/2018/12/Water-Egypt-marrwa-egypt-fanack-flickr1024px-1024x682.jpg

Source: water.fanack.com

https://icarda.org/sites/default/files/styles/default/public/images/2022-09/Picture7.jpg?itok=kznD8cJe

Source: icarda.org

https://www.ictinternational.com/Production/wp-content/uploads/2023/04/Water-Quality-Monitoring-Station-with-Data-Buoy-scaled-jpg.webp

Source: www.ictinternational.com

https://climateaction.africa/wp-content/uploads/2021/07/industrial-waste.jpg

Source: climateaction.africa

Webpage

Simple webpage